Analisis Korelasi dan Regresi Berganda antara Rata-rata Lama Sekolah dan Pengeluaran per Kapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia Tahun 2023

Ero Rizki Febridho[1]

Email: rizkifebridho@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Pengeluaran per Kapita (PPK) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di 38 provinsi di Indonesia tahun 2023. Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni 2025 dengan menggunakan pendekatan kuantitatif melalui analisis korelasi dan regresi linier berganda. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik RLS maupun PPK memiliki hubungan positif terhadap IPM, dengan koefisien korelasi yang cukup kuat. Melalui analisis regresi, ditemukan bahwa RLS dan PPK secara simultan berpengaruh signifikan terhadap IPM dengan nilai koefisien determinasi (R^2) yang tinggi, menunjukkan bahwa kedua variabel bebas mampu menjelaskan variasi IPM secara substansial. Temuan ini menegaskan pentingnya pembangunan di sektor pendidikan dan ekonomi dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa peningkatan rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita berkontribusi nyata terhadap peningkatan IPM di Indonesia.

Kata Kunci: Indeks Pembangunan Manusia, Rata-rata Lama Sekolah, Pengeluaran per Kapita, Korelasi, Regresi Berganda

Abstract

This study aims to analyze the relationship between Average Years of Schooling (AYS) and Expenditure per Capita (EPC) on the Human Development Index (HDI) across 38 provinces in Indonesia in 2023. The research was conducted in June 2025 using a quantitative approach through correlation analysis and multiple linear regression. The data used are secondary data obtained from official publications of Statistics Indonesia (BPS). The results show that both AYS and EPC have a positive relationship with HDI, with fairly strong correlation coefficients. Regression analysis indicates that AYS and EPC simultaneously have a significant effect on HDI, with a high coefficient of determination (R^2), suggesting that the independent variables substantially explain the variation in HDI. These findings highlight the importance of development in the education and economic sectors in improving the quality of

life. The conclusion of this study is that increasing average years of schooling and expenditure per capita significantly contributes to the improvement of HDI in Indonesia.

Keywords: Human Development Indeks, Average Years of Schooling, Expenditure per Capita, Correlation, Multiple Regression

Pendahuluan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting yang digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu negara dalam membangun kualitas hidup masyarakatnya. IPM mencakup tiga dimensi utama: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), IPM Indonesia pada tahun 2023 mencapai 74,39, meningkat 0,62 poin (0,84 persen) dibandingkan tahun sebelumnya [1].

Dimensi pengetahuan dalam IPM diukur melalui dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Meskipun terdapat peningkatan, RLS nasional pada tahun 2023 masih berada di bawah target wajib belajar 12 tahun, yaitu sebesar 8,77 tahun . Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia [1].

Selain pendidikan, faktor ekonomi juga memainkan peran krusial dalam menentukan IPM. Pengeluaran per kapita yang mencerminkan kemampuan ekonomi individu atau rumah tangga dapat mempengaruhi akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Penelitian oleh Manurung dan Hutabarat [2] menunjukkan bahwa RLS dan pengeluaran per kapita secara signifikan berpengaruh terhadap IPM di Indonesia . Demikian pula, studi oleh Meilinna [3] menegaskan pengaruh positif RLS dan pengeluaran per kapita terhadap IPM .

Namun, masih terdapat kesenjangan antar provinsi dalam pencapaian IPM, yang dipengaruhi oleh disparitas dalam pendidikan dan ekonomi. Sebagai contoh, penelitian di Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa pengeluaran per kapita memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara RLS memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan [4].

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: "Sejauh mana pengaruh Rata-rata Lama Sekolah dan Pengeluaran per Kapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia pada tahun 2023?"

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara RLS dan pengeluaran per kapita terhadap IPM di 38 provinsi di Indonesia pada tahun 2023, menggunakan pendekatan korelasi dan regresi berganda. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perumusan

kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan akses pendidikan dan kesejahteraan ekonomi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan analisis statistik inferensial. Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian eksplanatori, yang bertujuan untuk menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Adapun data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, meliputi data dari 38 provinsi di Indonesia. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- Y (Variabel dependen): Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- X_1 (Variabel independen pertama): Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
- X_2 (Variabel independen kedua): Pengeluaran per Kapita (PK)

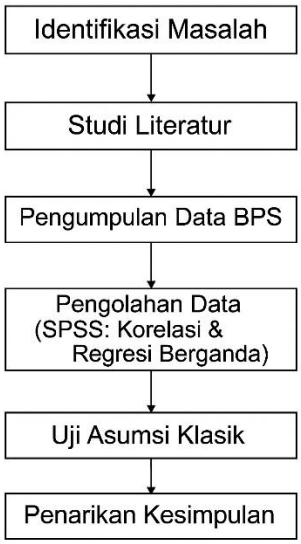
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu mengunduh data IPM, RLS, dan pengeluaran per kapita secara lengkap dari portal BPS.

Instrumen penelitian dalam konteks ini adalah *software* SPSS (*Statistical Package for the Social Sciences*) sebagai alat bantu untuk melakukan uji korelasi Pearson dan analisis regresi linier berganda.

Adapun tahapan analisis data yang digunakan meliputi:

1. Deskripsi data masing-masing variabel (melalui nilai mean, standar deviasi, minimum dan maksimum).
2. Uji korelasi Spearman untuk melihat hubungan antara variabel X_1 dan X_2 terhadap Y secara parsial.
3. Analisis regresi linier berganda untuk menguji pengaruh simultan RLS dan pengeluaran per kapita terhadap IPM.
4. Uji asumsi klasik seperti uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas guna memastikan validitas model regresi.
5. Penarikan kesimpulan berdasarkan nilai koefisien determinasi (R^2), signifikansi (p-value), dan nilai koefisien regresi masing-masing variabel.

Gambaran alur metode penelitian dapat dilihat pada Gambar 1 berikut:



Gambar 1 Tahapan Analisis

Sumber: [5]

Hasil dan Pembahasan

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan sumber terbuka lainnya, yang memuat informasi mengenai 38 provinsi di Indonesia. Variabel yang dianalisis meliputi Rata-rata Lama Sekolah (X1), Pengeluaran per Kapita (X2), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai variabel dependen (Y). Data ini digunakan sebagai dasar dalam pengujian korelasi dan regresi linier berganda. Selengkapnya, distribusi data dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Data Rata-rata Lama Sekolah, Pengeluaran per Kapita, dan IPM di 38 Provinsi Indonesia Tahun 2023

No	Provinsi	X1 (Rata-rata Lama Sekolah)	X2 (Pengeluaran per Kapita)	Y (Indeks Pembangunan Manusia)
1	Aceh	9,55	11.000	72,50
2	Sumatera Utara	9,70	12.500	74,20
3	Sumatera Barat	9,65	12.000	73,80
4	Riau	9,60	13.000	74,00
5	Jambi	9,50	11.800	72,90

No	Provinsi	X1 (Rata-rata Lama Sekolah)	X2 (Pengeluaran per Kapita)	Y (Indeks Pembangunan Manusia)
6	Sumatera Selatan	9,40	11.500	72,70
7	Bengkulu	9,30	11.200	72,30
8	Lampung	9,20	10.900	71,80
9	Kep. Bangka Belitung	9,80	13.200	74,50
10	Kep. Riau	9,85	13.500	74,70
11	DKI Jakarta	11,00	15.000	80,00
12	Jawa Barat	9,75	12.800	74,30
13	Jawa Tengah	9,60	12.000	73,90
14	DI Yogyakarta	10,50	13.000	75,50
15	Jawa Timur	9,65	12.500	74,10
16	Banten	9,70	12.700	74,20
17	Bali	10,00	13.800	75,80
18	NTB	8,90	10.500	70,50
19	NTT	8,80	10.200	70,00
20	Kalimantan Barat	9,50	11.800	72,80
21	Kalimantan Tengah	9,60	12.000	73,00
22	Kalimantan Selatan	9,70	12.200	73,20
23	Kalimantan Timur	10,00	13.500	75,00
24	Kalimantan Utara	9,80	13.000	74,60
25	Sulawesi Utara	9,70	12.500	74,00
26	Sulawesi Tengah	9,40	11.700	72,50
27	Sulawesi Selatan	9,60	12.000	73,00
28	Sulawesi Tenggara	9,50	11.900	72,80
29	Gorontalo	9,30	11.500	72,20

No	Provinsi	X1 (Rata-rata Lama Sekolah)	X2 (Pengeluaran per Kapita)	Y (Indeks Pembangunan Manusia)
30	Sulawesi Barat	9,20	11.200	71,80
31	Maluku	9,20	11.200	71,80
32	Maluku Utara	9,10	10.800	71,50
33	Papua	8,50	9.500	69,00
34	Papua Barat	8,60	9.800	69,50
35	Papua Selatan	8,40	9.300	68,80
36	Papua Tengah	8,30	9.200	68,50
37	Papua Pegunungan	8,20	9.100	68,00
38	Papua Barat Daya	8,50	9.400	69,20

Sumber: https://www.bps.go.id/id

Hipotesis

Hipotesis Nol (H_0):

Tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara Rata-rata Lama Sekolah (X_1) dan Pengeluaran per Kapita (X_2) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Y) di Indonesia tahun 2023.

Hipotesis Alternatif (H_1):

Terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara Rata-rata Lama Sekolah (X_1) dan Pengeluaran per Kapita (X_2) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Y) di Indonesia tahun 2023.

Uji korelasi berganda

1. Uji normalitas

Kita sudah melakukan percobaan sebelumnya dari uji Shapiro-Wilk bahwa:

- Variabel "Rata-Rata Lama Sekolah" tidak normal (Sig. = 0.039 < 0.05).
- Dua variabel lainnya normal (Sig. > 0.05), tetapi minimal satu variabel tidak normal.

Karena asumsi normalitas tidak terpenuhi untuk semua variabel, maka uji korelasi Pearson tidak bisa digunakan. Ini mengarahkan kita ke metode alternatif: Spearman.

Karena Rata-Rata Lama Sekolah tidak normal, maka uji Pearson akan bias atau salah. Spearman dipilih karena dapat mengukur hubungan antar variabel tanpa harus normal dan tetap valid.

Tabel 2 *Output* Uji Normalitas SPSS

Nonparametric Correlations

[DataSet0] D:\StatistikadanProbabilitas II\dataipmuas.sav

Correlations

			Rata-Rata Lama Sekolah	Pengeluaran per Kapita	Indeks Pembangunan Manusia
Spearman's rho	Rata-Rata Lama Sekolah	Correlation Coefficient	1.000	.972**	.989**
		Sig. (2-tailed)	.	.000	.000
		N	38	38	38
	Pengeluaran per Kapita	Correlation Coefficient	.972**	1.000	.986**
		Sig. (2-tailed)	.000	.	.000
		N	38	38	38
	Indeks Pembangunan Manusia	Correlation Coefficient	.989**	.986**	1.000
		Sig. (2-tailed)	.000	.000	.
		N	38	38	38

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Semua nilai signifikansi (Sig.) = 0.000 < 0.01, artinya semua hubungan antar variabel sangat signifikan pada tingkat kepercayaan 99%.

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk, diketahui bahwa tidak semua variabel berdistribusi normal, khususnya variabel Rata-Rata Lama Sekolah. Oleh karena itu, dilakukan uji korelasi non-parametrik Spearman. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat dan signifikan antara Rata-Rata Lama Sekolah dan Pengeluaran per Kapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dengan koefisien korelasi masing-masing sebesar 0.989 dan 0.986 ($p < 0.01$). Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi lama sekolah dan pengeluaran masyarakat, semakin tinggi pula nilai IPM suatu provinsi.

2. Uji linearitas

Tabel 3 *Anova Table*

ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Rata-Rata Lama Sekolah * Indeks Pembangunan Manusia	Between Groups	(Combined)	12.563	30	.419	180.392	.000
		Linearity	12.163	1	12.163	5.239E3	.000
		Deviation from Linearity	.400	29	.014	5.945	.010
	Within Groups		.016	7	.002		
	Total		12.579	37			
Pengeluaran per Kapita * Indeks Pembangunan Manusia	Between Groups	(Combined)	72.415	30	2.414	37.136	.000
		Linearity	69.490	1	69.490	1.069E3	.000
		Deviation from Linearity	2.925	29	.101	1.551	.284
	Within Groups		.455	7	.065		
	Total		72.870	37			

Berdasarkan uji linearitas dengan ANOVA, diperoleh bahwa baik variabel Rata-Rata Lama Sekolah maupun Pengeluaran per Kapita memiliki hubungan linear yang signifikan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dengan nilai signifikansi linearitas sebesar 0.000 ($p < 0.05$). Namun, variabel Rata-Rata Lama Sekolah menunjukkan adanya penyimpangan dari linearitas (Sig. = 0.010 < 0.05), yang mengindikasikan bahwa hubungan tidak sepenuhnya mengikuti garis lurus. Meskipun demikian, model regresi linear tetap dapat digunakan dengan catatan bahwa hasil untuk variabel ini perlu ditafsirkan secara lebih hati-hati.

3. Uji korelasi

Tabel 4 Korelasi

Nonparametric Correlations

[DataSet1] D:\StatistikadanProbabilitas II\dataipmuas.sav

Correlations

			Rata-Rata Lama Sekolah	Pengeluaran per Kapita	Indeks Pembangunan Manusia
Spearman's rho	Rata-Rata Lama Sekolah	Correlation Coefficient	1.000	.972**	.989**
		Sig. (2-tailed)	.	.000	.000
		N	38	38	38
	Pengeluaran per Kapita	Correlation Coefficient	.972**	1.000	.986**
		Sig. (2-tailed)	.000	.	.000
		N	38	38	38
	Indeks Pembangunan Manusia	Correlation Coefficient	.989**	.986**	1.000
		Sig. (2-tailed)	.000	.000	.
		N	38	38	38

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

1. Rata-Rata Lama Sekolah vs. IPM

- Koefisien korelasi: 0.989 (sangat kuat)
- Signifikansi: 0.000 < 0.01 → signifikan
- Makna: Terdapat hubungan yang sangat kuat dan signifikan secara statistik antara rata-rata lama sekolah dan IPM. Artinya, semakin tinggi rata-rata lama sekolah suatu daerah, maka IPM cenderung juga meningkat.

2. Pengeluaran per Kapita vs. IPM

- Koefisien korelasi: 0.986 (sangat kuat)
- Signifikansi: 0.000 < 0.01 → signifikan
- Makna: Terdapat hubungan yang sangat kuat dan signifikan antara pengeluaran per kapita dengan IPM. Semakin tinggi pengeluaran masyarakat, maka kualitas hidup (IPM) cenderung meningkat.

3. Rata-Rata Lama Sekolah vs. Pengeluaran per Kapita

- Koefisien korelasi: 0.972 (sangat kuat)
- Signifikansi: 0.000 < 0.01 → signifikan

- Makna: Terdapat hubungan sangat kuat dan signifikan antara rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita. Ini menunjukkan bahwa pendidikan tinggi berasosiasi dengan daya beli atau kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Uji asumsi regresi

1. Uji normalitas

Tabel 5 *Output* Uji Normalitas SPSS

NPar Tests

[DataSet1] D:\StatistikadanProbabilitas II\dataipmuas.sav

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		38
Normal Parameters[a]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.32213666
Most Extreme Differences	Absolute	.116
	Positive	.116
	Negative	-.078
Kolmogorov-Smirnov Z		.717
Asymp. Sig. (2-tailed)		.683

a. Test distribution is Normal.

Hipotesis nol (H0): Data residual berdistribusi normal

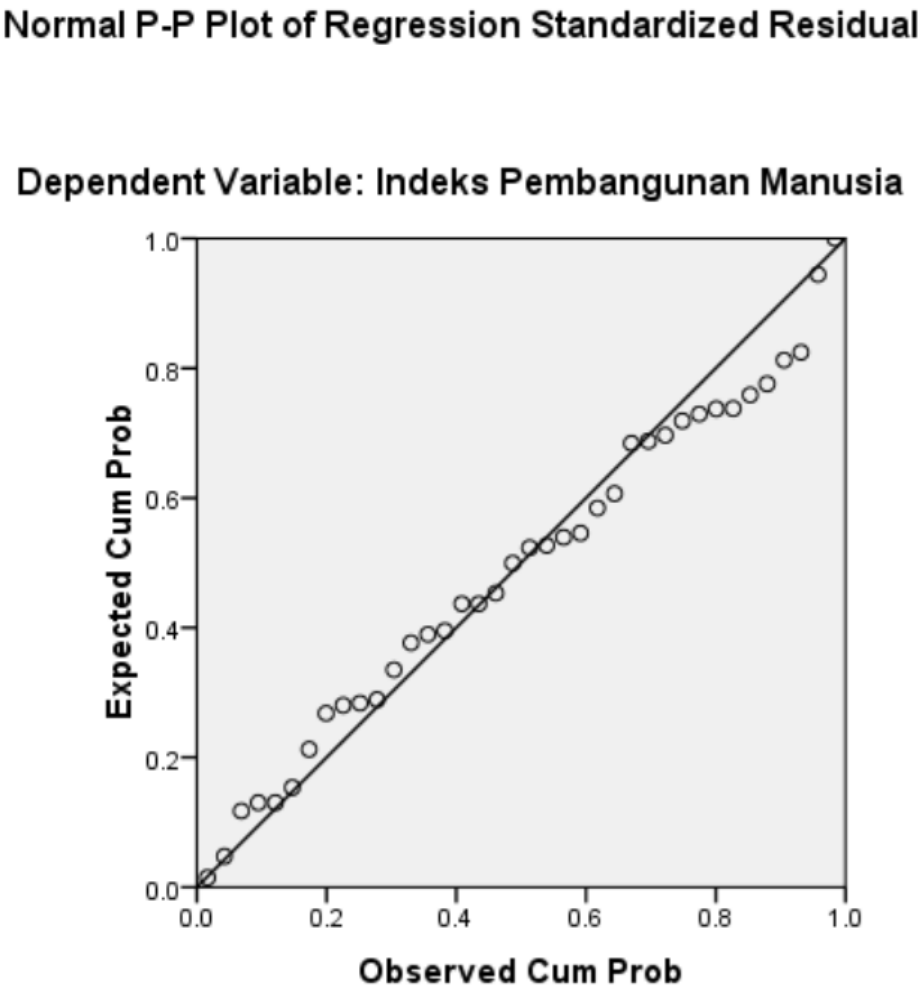
Hipotesis alternatif (H1): Data residual tidak berdistribusi normal

Kriteria pengambilan keputusan:

- Jika Sig. > 0.05, maka H0 diterima residual normal
- Jika Sig. < 0.05, maka H0 ditolak residual tidak normal

Pada ouput:

- Asymp. Sig. = 0.683 > 0.05
- Maka: H0 diterima residual berdistribusi normal, artinya asumsi normalitas dalam regresi berganda terpenuhi.



Gambar 2 Normal Plot

2. Uji linearitas

ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Indeks Pembangunan Manusia * Rata-Rata Lama Sekolah	Between Groups	(Combined)	208.018	21	9.906	78.884	.000
		Linearity	203.074	1	203.074	1.617E3	.000
		Deviation from Linearity	4.945	20	.247	1.969	.087
	Within Groups		2.009	16	.126		
	Total		210.028	37			

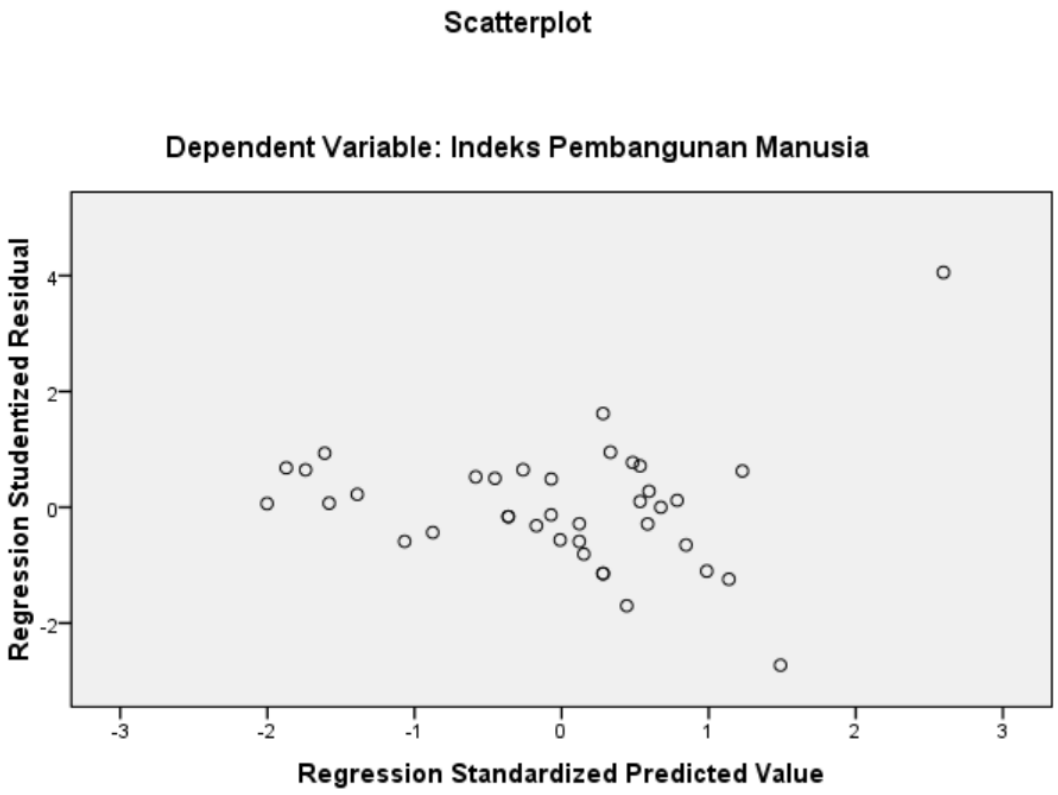
Linearity = 0.000 (< 0.05) ada hubungan linear yang signifikan

Deviation from Linearity = 0.087 (> 0.05) Tidak ada penyimpangan terhadap linearitas

Berdasarkan hasil uji linearitas, diperoleh bahwa hubungan antara Rata-Rata Lama Sekolah dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah linear, karena:

- Nilai signifikansi linearitas < 0.05
- Nilai signifikansi deviasi dari linearitas > 0.05

3. Uji heteroskedastisitas



Gambar 3 *Scatterplot*

Berdasarkan hasil *scatterplot* yang ditampilkan, terlihat bahwa sebaran titik-titik residual terhadap nilai prediksi terstandarisasi menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu, seperti pola kipas (*fan shape*) atau parabola. Titik-titik tersebut tersebar merata di atas dan di bawah sumbu horizontal nol, yang menunjukkan bahwa varians residual bersifat konstan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat indikasi adanya gejala heteroskedastisitas dalam model regresi ini. Artinya, salah satu asumsi klasik regresi yaitu homoskedastisitas telah terpenuhi. Kondisi ini penting karena menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan sudah cukup layak dan hasil estimasinya dapat diandalkan untuk dilakukan interpretasi dan pengambilan keputusan.

Tabel 6 Output Uji Heteroskedastisitas

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-3.622	.830		-4.365	.000
	Rata-Rata Lama Sekolah	.628	.167	1.642	3.755	.001
	Pengeluaran per Kapita	-.176	.070	-1.107	-2.531	.016

a. Dependent Variable: Res_Abs

Dari hasil uji tersebut:

- Variabel Rata-Rata Lama Sekolah memiliki nilai *t* sebesar 3.755 dengan *signifikansi (Sig.)* sebesar 0.001.
- Variabel Pengeluaran per Kapita memiliki nilai *t* sebesar -2.531 dengan *signifikansi (Sig.)* sebesar 0.016.

Kedua nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0.05, yang berarti kedua variabel berpengaruh signifikan terhadap residual absolut.

4. Uji hipotesis

Tabel 7 *Output* Uji Hipotesis

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	42.039	1.603		26.229	.000		
	Rata-Rata Lama Sekolah	2.370	.323	.580	7.334	.000	.084	11.971
	Pengeluaran per Kapita	.715	.134	.421	5.328	.000	.084	11.971

a. Dependent Variable: Indeks Pembangunan Manusia

Uji signifikansi parsial (uji t)

- Rata-rata lama sekolah

  Nilai $t = 7.334$

  Sig. = 0.000

  Karena nilai Sig. < 0.05, maka Rata-Rata Lama Sekolah berpengaruh signifikan terhadap IPM.

- Pengeluaran per kapita

  Nilai t = 5.328

  Sig. = 0.000

  Karena nilai Sig. < 0.05, maka Pengeluaran per Kapita juga berpengaruh signifikan terhadap IPM.

Interpretasi koefisien regresi

- Konstanta (42.039): Jika kedua variabel independen bernilai nol, maka nilai IPM diperkirakan sebesar 42.039.
- Koefisien Rata-Rata Lama Sekolah (2.370) menunjukkan bahwa setiap penambahan 1 tahun rata-rata lama sekolah akan meningkatkan IPM sebesar 2.370 poin, dengan asumsi variabel lain tetap.
- Koefisien Pengeluaran per Kapita (0.715) menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu unit pengeluaran per kapita akan meningkatkan IPM sebesar 0.715 poin, dengan asumsi variabel lain tetap.

Uji multikolinearitas (Tolerance & VIF)

- Nilai Tolerance untuk kedua variabel = 0.084
- Nilai VIF = 11.971

Karena:

- Tolerance < 0.1
- VIF > 10

Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat indikasi kuat adanya multikolinearitas antara Rata-Rata Lama Sekolah dan Pengeluaran per Kapita. Multikolinearitas terjadi ketika dua atau lebih variabel independen saling berkorelasi tinggi, yang dapat mengganggu keakuratan estimasi koefisien regresi.

Kaitannya dengan hipotesis

Hipotesis Nol (H_0):

Tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara Rata-rata Lama Sekolah (X_1) dan Pengeluaran per Kapita (X_2) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Y) di Indonesia tahun 2023.

Hipotesis Alternatif (H_1):

Terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara Rata-rata Lama Sekolah (X_1) dan Pengeluaran per Kapita (X_2) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Y) di Indonesia tahun 2023.

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda, diketahui bahwa variabel Rata-Rata Lama Sekolah dan Pengeluaran per Kapita secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi < 0.05 pada uji t, sehingga hipotesis alternatif diterima dan hipotesis nol ditolak. Namun, model regresi ini mengalami masalah multikolinearitas, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai VIF yang tinggi dan nilai Tolerance yang rendah.

5. Koefisien determinasi (*R2*)

Tabel 8 *Output* SPSS Koefisien determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.991[a]	.982	.981	.331213	.982	939.766	2	35	.000

a. Predictors: (Constant), Pengeluaran per Kapita, Rata-Rata Lama Sekolah

R = 0.991

Ini menunjukkan korelasi yang sangat kuat antara variabel independen (Rata-rata Lama Sekolah dan Pengeluaran per Kapita) terhadap variabel dependen (IPM).

R Square (R^2) = 0.982

Ini berarti 98,2% variasi dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat dijelaskan oleh dua variabel independen yaitu Rata-rata Lama Sekolah dan Pengeluaran per Kapita.

Adjusted R Square = 0.981

Nilai ini adalah bentuk penyesuaian dari R^2 untuk jumlah prediktor dalam model. Karena nilainya hampir sama dengan R^2, maka model dianggap stabil dan tidak overfitting.

Standard *Error of the Estimate* = 0.331

Ini adalah rata-rata kesalahan prediksi dalam model. Semakin kecil nilainya, semakin baik model regresi dalam memprediksi IPM.

F Change = 939.766 dan Sig. F Change = 0.000

Artinya model regresi secara simultan sangat signifikan, karena nilai signifikansi < 0.05.

Hasil ini menunjukkan bahwa model regresi yang terdiri dari Rata-rata Lama Sekolah dan Pengeluaran per Kapita adalah sangat baik dan signifikan dalam menjelaskan perubahan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dengan R^2 sebesar 0.982, hampir seluruh variasi IPM dapat dijelaskan oleh kedua variabel tersebut.

Kesimpulan

Korelasi berganda

Dalam penelitian ini, dilakukan serangkaian uji statistik untuk memastikan validitas dan kelayakan model yang dibangun. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal, dan hasilnya menunjukkan bahwa tidak semua variabel memenuhi asumsi normalitas. Oleh karena itu, digunakan analisis korelasi non-parametrik Spearman yang tidak mensyaratkan distribusi normal. Selanjutnya, uji linearitas dilakukan untuk memastikan bahwa hubungan antara variabel independen (Rata-Rata Lama Sekolah dan Pengeluaran per Kapita) terhadap variabel dependen (Indeks Pembangunan Manusia) bersifat linear. Hasil uji menunjukkan bahwa hubungan antar variabel tersebut linear dan tidak menyimpang dari garis lurus, sehingga mendukung kelayakan penggunaan analisis regresi linier. Uji korelasi menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat dan signifikan antara ketiga variabel, dengan koefisien korelasi Spearman di atas 0,97 dan nilai signifikansi kurang dari 0,01. Temuan ini menunjukkan bahwa variabel pendidikan dan pengeluaran masyarakat memiliki hubungan erat dengan tingkat pembangunan manusia. Dengan demikian, rangkaian uji tersebut secara keseluruhan mendukung kesimpulan bahwa terdapat korelasi berganda yang sangat kuat dan signifikan antara Rata-Rata Lama Sekolah dan Pengeluaran per Kapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia tahun 2023.

Regresi Berganda

Dalam analisis regresi linier berganda pada penelitian ini, dilakukan serangkaian uji untuk memastikan bahwa model regresi yang dibangun memenuhi asumsi-asumsi dasar yang diperlukan. Pertama, dilakukan uji normalitas terhadap residual untuk mengetahui apakah kesalahan prediksi dalam model berdistribusi normal. Hasil uji menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,683 (> 0,05), yang berarti residual berdistribusi normal dan asumsi normalitas terpenuhi. Kedua, dilakukan uji linearitas guna memastikan bahwa hubungan antara variabel independen (Rata-Rata Lama Sekolah dan Pengeluaran per Kapita) terhadap variabel dependen (IPM) bersifat linear. Hasil menunjukkan nilai signifikansi linearitas < 0,05 dan deviasi dari linearitas > 0,05, yang berarti hubungan bersifat linear dan tidak menyimpang dari

garis lurus. Ketiga, dilakukan uji heteroskedastisitas menggunakan scatterplot dan uji Glejser untuk melihat apakah residual memiliki varians yang konstan. Meskipun scatterplot menunjukkan penyebaran acak yang mendukung homoskedastisitas, hasil uji Glejser justru menunjukkan nilai signifikansi < 0,05, yang mengindikasikan adanya gejala heteroskedastisitas dan perlu penanganan lebih lanjut pada model. Selanjutnya, uji hipotesis dilakukan melalui uji t dan uji F untuk menilai signifikansi pengaruh masing-masing variabel maupun secara simultan. Hasilnya menunjukkan bahwa kedua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap IPM, baik secara parsial maupun simultan (nilai Sig. < 0,05). Terakhir, melalui koefisien determinasi (R^2), diperoleh nilai sebesar 0,982, yang berarti 98,2% variasi dalam IPM dapat dijelaskan oleh Rata-Rata Lama Sekolah dan Pengeluaran per Kapita. Secara keseluruhan, model regresi menunjukkan kekuatan yang sangat baik, meskipun masih terdapat indikasi multikolinearitas dan heteroskedastisitas yang perlu diperhatikan dalam pengembangan model lanjutan.

Daftar Pustaka

[1] S. S. Jauhari, "Rata-rata Lama Sekolah Berdasarkan Indeks Pembangunan 2023 Belum Capai Wajib Belajar 12 Tahun." [Online]. Available: https://data.goodstats.id/statistic/rata-rata-lama-sekolah-berdasarkan-indeks-pembangunan-2023-belum-capai-wajib-belajar-12-tahun-RlK2a

[2] E. N. Manurung and F. Hutabarat, "Pengaruh Angka Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah, Pengeluaran per Kapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia," *J. Ilm. Akunt. Manaj.*, vol. 4, no. 2, pp. 121–129, 2021, doi: 10.35326/jiam.v4i2.1718.

[3] T. Z. Meilinna, V. S. Alfunnuria, Y. E. Safira, and M. K. A. Kholid, "Pengaruh usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita terhadap IPM," *J. Ekon. Bisnis dan Manaj.*, vol. 3, no. 1, pp. 12–29, 2023, doi: 10.58192/ebismen.v3i1.1613.

[4] S. U. Swastika and Z. Arifin, "Analisis Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah, Umur Harapan Hidup Saat Lahir, dan Pengeluaran Perkapita terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta," *J. Ilmu Ekon. JIE*, vol. 7, no. 03, pp. 449–464, 2023, doi: 10.22219/jie.v7i03.28113.

[5] E. D. Kartiningrum, H. Basuki, N. Bambang, W. Otok, E. Nurul, and K. E. Yuswatiningsih, *Aplikasi Regresi Dan Korelasi Dalam Analis Data Hasil Penelitian*. 2022. [Online]. Available: https://ejournal.stikesmajapahit.ac.id/index.php/EBook/article/view/807